Übungsblatt 9

Montag, 25. Januar 2021 17:06

Aufgabe 9.1. Es wird folgendes lineares Modell für (tägliche) BMW Aktienrenditen und DAX-Renditen postuliert:

$$Y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \ldots, n,$$

mit

- $Y_1, \ldots, Y_n$: BMW Aktienrenditen,
- $x_1, \ldots, x_n$: DAX Aktienrenditen,
- $\varepsilon_i \sim \mathrm{N}(0, \sigma^2)$, $i = 1, \ldots, n$, unabhängig.

Anhand von historischen Daten (Zeitraum: 21.6.2018-21.6.2019) wird das lineare Modell mit `gretl` geschätzt. Der Output ist wie folgt:

Modell 1: KQ, benutze die Beobachtungen 2018-06-21–2019-06-19 ($T = 250$)
Abhngige Variable: bmw

Stichprobenumfang (n)

klein

	Koeffizient	Std. Fehler	t-Quotient (t-Teststatistik)	p-Wert
const	−0,000880327	0,000633091	−1,391	0,1656
dax	1,03248	0,0662234	15,59	0,0000

(*) → t-Test für Signifikanz 2

Mittel d. abh. Var.	−0,000961	Stdabw. d. abh. Var.	0,014057
Summe d. quad. Res.	0,024848	Stdfehler d. Regress.	0,010010
R^2	0,494983	Korrigiertes R^2	0,492947
$F(1, 248)$	243,0728	P-Wert(F)	1,16e−38
Log-Likelihood	797,3192	Akaike-Kriterium	−1590,638
Schwarz-Kriterium	−1583,595	Hannan–Quinn	−1587,804
$\hat{\rho}$	0,099665	Durbin–Watson	1,788493

(a) Geben Sie die realisierten Kleinste-Quadrate-Schätzwerte für α und β an.

$\hat{\alpha} = -0{,}000880327$

$\hat{\beta} = 1{,}03248$ mit jedem zusätzlichen Prozentpunkt in der Dax-Rendite, erhöht sich die BMW-Rendite im Mittel um 1,03248 Prozentpunkte.

(b) Entscheiden Sie mit Hilfe des zugehörigen p-Werts zum Signifikanzniveau $\alpha = 0.01$, ob β signifikant positiv ist. Geben Sie eine kurze Erläuterung.

Implizite Hypothesen-Formulierung in (*)

β signifikant? : (*) $H_0: \beta = 0$ vs. $H_1: \beta \neq 0$

- T-Test : $t = \frac{\hat{\beta} - \beta_0}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}}} = \frac{\hat{\beta}}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}}} = \frac{1{,}03248}{0{,}06622} = 15{,}5917$

$t > t_{1-\alpha/2}(n-2) = t_{0{,}995}(248) = 2{,}5958$

$\overset{\shortparallel}{15{,}5917} > 2{,}5958 \rightarrow H_0$ ablehnen

- p-Wert : $0{,}00000\ldots < 0{,}01 \rightarrow H_0$ ablehnen

Koeffizient

α signifikant? : • p-Wert : $0{,}1656 \not< 0{,}01 \rightarrow H_0$ nicht ablehnen

Beispiel : $H_0: \beta = 1$ vs. $H_1: \beta \neq 1$

$t = \frac{1{,}03248 - 1}{0{,}06622} = 0{,}4905$; $t \not> 2{,}5958 \rightarrow H_0$ nicht ablehnen

(c) Welcher Anteil der Gesamtvarianz der BMW Aktienrenditen wird durch das lineare Modell erklärt? R^2 "Anteil zur Varianz die durch das lineare Modell

(c) Welcher Anteil der Gesamtvarianz der BMW Aktienrenditen wird durch das lineare Modell erklärt?

R^2 – "Anteil an Varianz, die durch das lineare Modell erklärt wurde"

$R^2 = 0{,}4949$ ∴ 49,49% der Gesamtvarianz in den BMW-Renditen wurden das Lin.-Modell erklärt.

(d) Welche Rendite der BMW-Aktie prognostiziert das Modell, wenn die DAX-Rendite 5% beträgt?

nicht von Null signifikant verschieden

neuer Wert = 5%

Prognose:

$$\hat{y}_0 = \hat{\alpha} + \hat{\beta} \cdot x_0$$

$$= 0 + 1{,}03248 \cdot 0{,}05 = \underline{0{,}0516}$$

← Prognose für BMW-Rendite wenn DAX-Rendite 5% beträgt.

Ende